

透明图片查看器操作手册

一、软件启动与初始界面

（一）启动方式

1. 若为 Python 脚本形式，在命令行进入脚本所在目录，输入 `python checkFIbcolorfigure_V12.5.1.py` 并回车启动；若为打包后的 exe 或 bat 文件，直接双击 LamFluoView 图标即可启动。
2. 启动后，软件窗口默认置顶，初始界面如图 1 所示，顶部为背景加载、背景缩放控件及窗口控制按钮，中间是标题，下方为各类功能操作控件，最下方是图像显示区域。



图 1 初始界面

二、背景图片加载与设置

（一）加载背景图片

1. 点击初始界面顶部左侧的“加载背景图片”按钮（如图 2 中红框标注）。
2. 软件会自动从 serialEM 模块路径下导出当前地图图片作为背景图，加载成功后在图像显示区域显示背景图，若加载失败，会在后台打印错误提示。

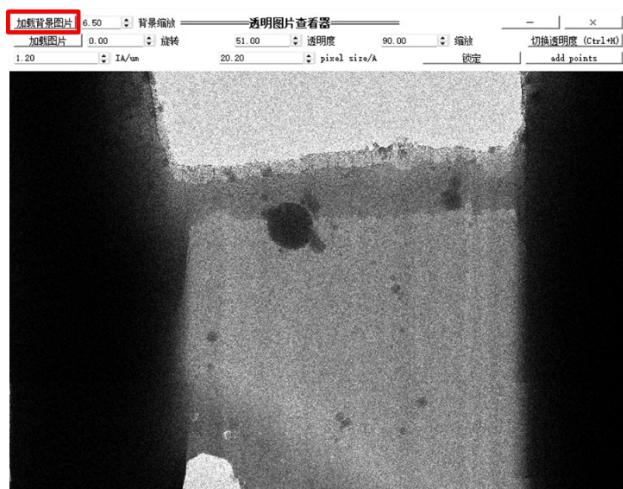


图 2 “加载背景图片”按钮

（二）调整背景缩放

在“加载背景图片”按钮右侧，找到背景缩放对应的 QDoubleSpinBox 控件（如图 3 中红框标注）。

可直接输入数值（范围 1-1000）或通过控件上下箭头调整，调整后背景图会实时按设置比例缩放。

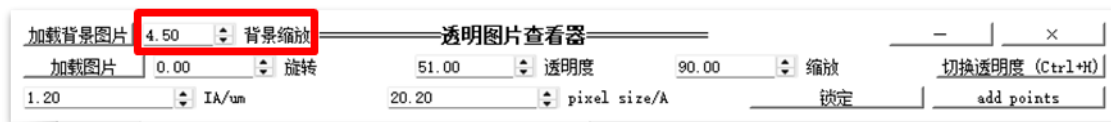


图 3 调整背景缩放

三、荧光图片加载与调整

（一）加载荧光图片

1. 点击中间操作控件区左侧的“加载图片”按钮（如图 4 中红框标注）。
2. 在弹出的文件选择对话框中，选择所需的荧光图片（支持.png、.jpg、.bmp 等格式），点击“打开”，荧光图片会加载到图像显示区域，默认透明度为 50%。



图 4 加载荧光图片

（二）调整荧光图片参数

1. 旋转调整：找到“旋转”对应的 QDoubleSpinBox 控件（如图 5 中红框标注），输入数值（范围 - 360 到 360）或通过箭头调整，荧光图片会实时按设置角度旋转。



图 5 旋转

2. 透明度调整：在旋转控件右侧，找到“透明度”对应的 QDoubleSpinBox 控件（如图 6 中红框标注），输入数值（范围 0-100）或通过箭头调整，数值越小透明度越高，可看到桌面其他软件图形。也可点击“切换透明度 (Ctrl+H)”按钮，或按下 Ctrl+H 快捷键快速切换透明度（切换至 0% 或恢复之前设置）。



图 6 透明度调节

3. 缩放调整: 在透明度控件右侧, 找到“缩放”对应的 QDoubleSpinBox 控件 (如图 7 中红框标注), 输入数值 (范围 1-5000) 或通过箭头调整, 也可在图像显示区域滚动鼠标滚轮 (每滚动一次调整 20 个单位), 荧光图片会实时按设置比例缩放。



图 7 缩放调节

四、图片对齐与锁定

(一) 图片对齐

分别调整荧光图片的旋转、缩放、透明度参数, 同时可拖动荧光图片 (在图像显示区域按住鼠标左键移动), 使荧光图片与背景图片关键位置对齐。

(二) 锁定图片

对齐完成后, 点击下方操作控件区的“锁定”按钮 (如图 8 中红框标注), 按钮变为选中状态, 此时荧光图片与背景图片相对位置锁定。

锁定后, 拖动图片时两者会同步平移, 调整荧光图片或背景图片的缩放参数时, 两者会按比例同步缩放, 确保对齐状态不变; 再次点击“锁定”按钮可取消锁定, 恢复各自独立调整状态。



图 8 锁定

五、选点与坐标同步

(一) 开启选点模式

点击“锁定”按钮右侧的“add points”按钮 (如图 9 中红框标注), 按钮变为选中状态, 开启选点模式, 软件会自动获取 serialEM 的 UniqueID。



图 9 选点按钮位置

(二) 进行选点与坐标同步

1. 在图像显示区域，用鼠标左键点击需要标记的位点，软件会在该位点绘制椭圆（椭圆参数由配置文件及当前缩放比例决定，反映电镜光斑相关信息），同时将该位点坐标同步给 serialEM 软件，serialEM 可利用该坐标进行拍摄和数据收集。
2. 每次点击都会生成新的位点标记，所有标记点会保存在软件中，直至重新加载背景图片或关闭软件。

六、图片保存

当荧光图片与背景图片锁定后，软件会自动将裁剪后的透明图（荧光图）、背景图及两者叠合图保存到荧光图片所在的文件夹，文件命名格式分别为“原荧光图名称_cropped.jpg”“原荧光图名称_TEM.jpg”“原荧光图名称_combined.jpg”，保存路径会在后台打印提示。

七、窗口控制

1. 最小化窗口：点击顶部右侧的“—”按钮（如图 10 中红框标注），软件窗口最小化到任务栏。
2. 关闭窗口：点击“—”按钮右侧的“×”按钮（如图 10 中红框标注），关闭软件。



图 10 窗口控制